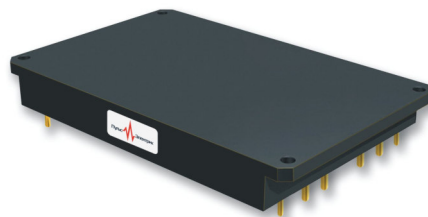


Серия РПВА

500 Ватт

Импульсные преобразователи
напряжения постоянного тока с
универсальным входом



Описание

РПВА500 - низкопрофильные импульсные преобразователи напряжения мощностью 500 Вт для работы от сетей переменного тока и постоянного тока.

Модули имеют гальваническую развязку между входом и выходом, а также магнитную безоптронную обратную связь, что обеспечивает стойкость к специальным воздействующим факторам.

Металлический корпус с антикоррозионным покрытием и заливка компаундом позволяют применять модули в таких сферах как радары, транспорт, датацентры и других, где важны механическая прочность, надежность, компактность и эффективность.

Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность до 500 Вт
- Диапазон температуры корпуса от -60 °С...до +110 °С
- Кондуктивный отвод тепла
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Заливка теплопроводным компаундом
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150
- Параллельная работа с активным выравниванием тока
- Подстройка выходного напряжения
- Дистанционное включение/выключение
- Выносная обратная связь

Наименование для заказа

Пример обозначения в документации: **РПВА500-230С12-УТ ФПТС.436610.018 ТУ**

РПВА Обозначение серии	500 Выходная мощность, Вт	–	115 Ном. входное напряжение 115 В	С Один выходной канал	12 Номинальное выходное напряжение, В	–	У Усиленный корпус с фланцами	С Темп. корпуса -40 °С...+110 °С
			230 Ном. входное напряжение 230 В					Т Темп. корпуса -60 °С...+110 °С

Стандартный модельный ряд

При заказе мощность может выбираться из ряда 300 Вт и 500 Вт

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

Наименование модели*	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжение	Выходной ток макс.	Типовая эффективность (КПД)
РПВА500-230С12-Ух	500 Вт	12 В	41.7 А	90 %
РПВА500-230С15-Ух	500 Вт	15 В	33.3 А	91 %
РПВА500-230С24-Ух	500 Вт	24 В	20.8 А	92 %
РПВА500-230С27-Ух	500 Вт	27 В	18.5 А	92 %
РПВА500-230С36-Ух	500 Вт	36 В	13.9 А	93 %
РПВА500-230С48-Ух	500 Вт	48 В	10.4 А	93 %
РПВА500-230С60-Ух	500 Вт	60 В	8,3 А	93 %

*— вместо "х" доступны исполнения: С, Т

Температурная зависимость мощности

График зависимости выходной мощности от температуры корпуса

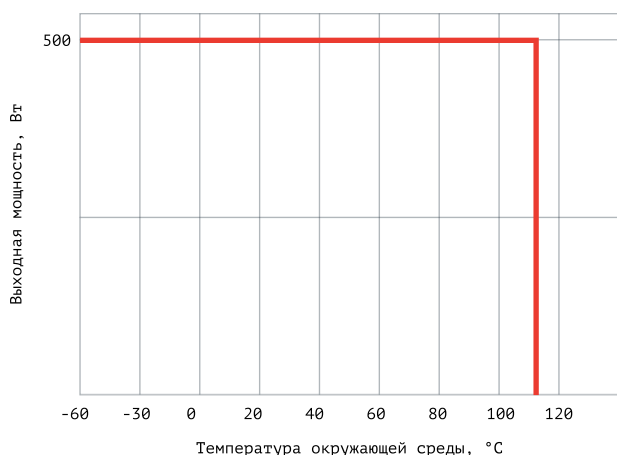


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

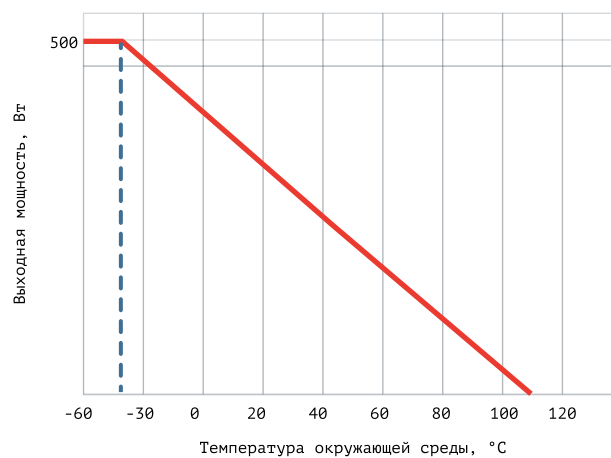


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора для исполнения "Т")

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения (типовая)	шиотно-импульсная модуляция (ШИМ)	300 кГц
Температурный диапазон	– рабочая корпуса индекс температуры «С» индекс температуры «Т» – хранения	–40 °С...+110 °С –60 °С...+110 °С –60 °С...+125 °С
Эффективность (КПД) макс.	$R_{вых} = 0,7 R_{ном}$, $U_{вх} = U_{ном}$ $U_{вых} = 12 В$ $U_{вых} = 27 В$	90 % 92 %
Тепловое сопротивление корпуса	корпус — окружающая среда	3 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)	Токр.ср. = 35 °С	98 %
Прочность изоляции	– вх/корпус – вх/вых – вых/корпус	~1500 В ~3000 В ~500 В
Сопротивление изоляции	=500 В	>20 МОм
Методы испытания по ВВФ	аналог ГОСТ 20.57.416	MIL-STD-810F
Стандарт безопасности		IEC/EN 60950-1
MTBF (наработка на отказ)	$R_{вых} = 0,7 R_{вых.макс.}$, $T_{корп} = 50 °С$	50 000 часов
Масса		0,403 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входного напряжения переменного тока	– номинал входной сети "115" – номинал входной сети "230"	~80...138 В, 400 Гц ~176...264 В, 50 Гц
Диапазон входного напряжения переменного тока	– номинал входной сети "115" – номинал входной сети "230"	=112...198 В =175...342 В
Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006)	– с типовой внешней обвязкой – с дополнительной внешней обвязкой	класс А класс Б(В)

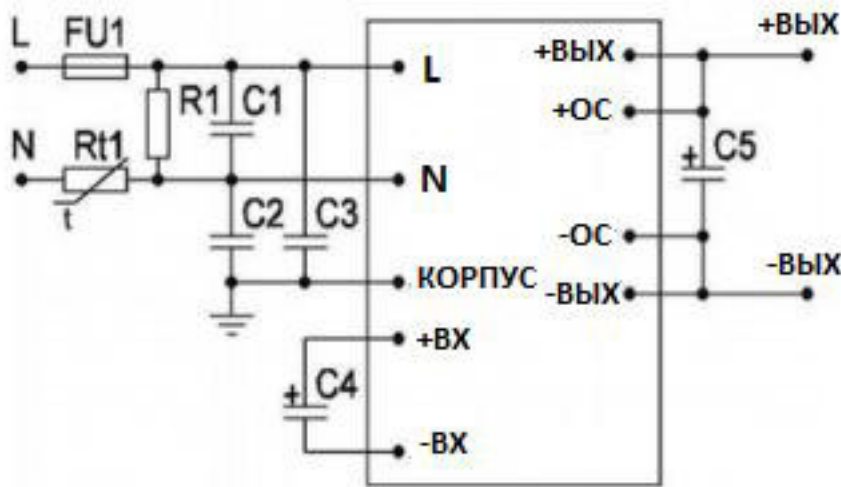
Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Нестабильность выходного напряжения ¹	– при изменении от $U_{вх.мин}$ до $U_{вх.макс}$ в диапазоне $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$ – при изменении $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$	$\pm 0,5 \% U_{ном}$ $\pm 2 \% U_{ном}$
Размах пульсаций (пик-пик)	развертка 20 МГц, $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$	<2 % $U_{ном}$
Защита	– от перегрузки – от перенапряжения	снижение мощности при 110-150 % от $I_{вых.ном}$ <130 % $U_{вых.ном}$
Максимальная ёмкостная нагрузка	$U_{вых} = 24 В$, $R_{вых} = 50 \%$	12000 мкФ
Дистанционное выключение (ВКЛ)	Соединение "ВХ" и "ВКЛ" или подача напряжения 0...0,5 В на вывод "ВКЛ"	
Подстройка выходного напряжения (РЕГ)	внешним резистивным делителем	$\pm 5 \% U_{ном}$

Все характеристики приведены для НКУ, $U_{вх.ном.}$, $I_{вых.ном.}$, если не указано иначе

¹ — для двухканальной исполнения: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 %, нестабильность напряжения второго канала может достигать $\pm 10 \%$.

Типовая схема включения



Обозначение	Значение
C1	0,47 мкФ 275 VAC, X2 class
C2, C3	2200 пФ 250VAC, Y2 class
R1	470 кОм 0,5 Вт
Rt1	NTC 4 Ом 3 А
FU1	12 А 250 В
C4	470 мкФ 400 В @ НКУ и 100% нагрузки
C5	танталовый, Low ESR (см. технические условия)

Крепление модуля к радиатору

Серия РПВА допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора – неплоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·К), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2х2 мм - 4х4 мм и расстоянием между квадратами 0,5...1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модуль без указанной плиты.

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °С. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °С приводит к двукратному снижению надежности.

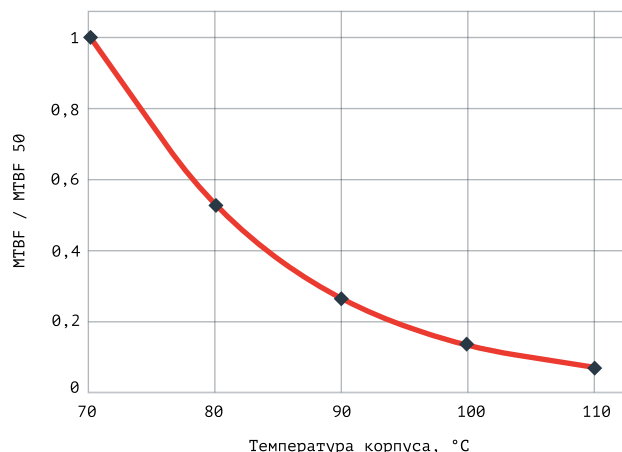


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +105 °С...115 °С для индекса температурного исполнения "С") модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Работа при коротком замыкании выходов

Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

Параллельная работа нескольких модулей

Серия РПВ имеет функцию активного выравнивания токов при работе на одну нагрузку нескольких параллельно включенных модулей.

При объединении выводов ПАРАЛ возможно включить до 5 однотипных (с одинаковой номинальной мощностью, входной сетью и номиналом выходного напряжения) модулей по выходу.

Задействование вывода ПАРАЛ позволяет равномерно распределять нагрузку между модулями, работающими на одну нагрузку.

Следует руководствоваться рекомендациям:

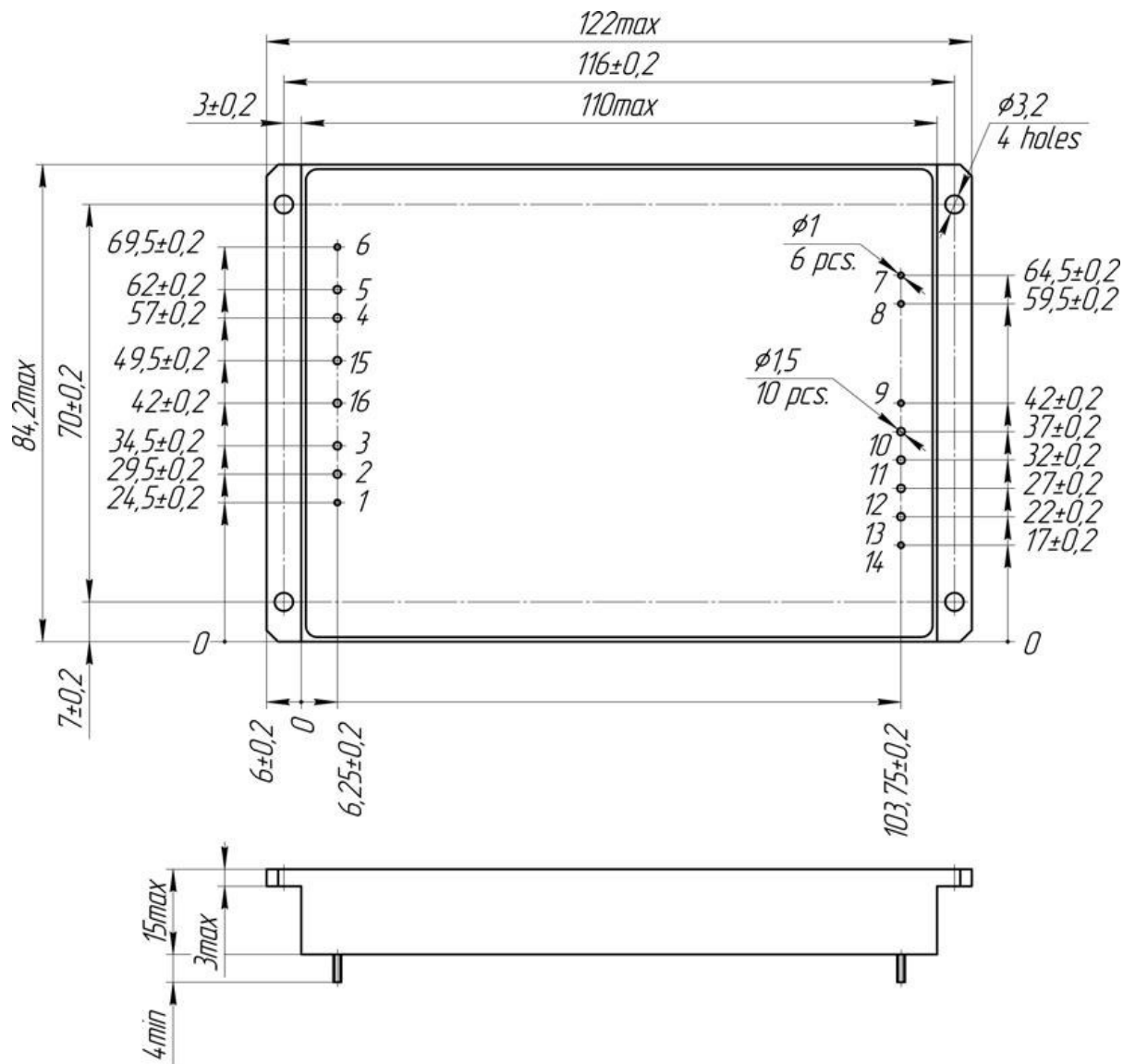
- суммарная мощность нагрузки не может превышать $0,7 \cdot N$, где N - количество модулей, включаемых параллельно.
- обязательно использовать защитные диоды Шоттки, включенные в плюсовые цепи на выходе каждого модуля. Прямой ток диода должен быть не менее 1,5-А
- Цепь ПАРАЛ должна быть включена напрямую между всеми модулями по самому короткому пути.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

Габаритные чертежи и назначение выводов

Вывод #	1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10, 11	12, 13	14	15	16
Обозначение	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	ПАРАЛ	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	L	N

Размеры в миллиметрах.



Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.436610.018 ТУ**. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, цвет покрытия и расположение выводов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru